

Stockage sur AKS

Azure Disk, Azure Files, PVC et CSI Drivers



- 1 Types de stockage Azure
- 2 StorageClass & PersistentVolumeClaim
- 3 CSI Drivers sur AKS
- 4 Bonnes pratiques
- 5 Travaux pratiques

Types de stockage Azure pour AKS

Choisir le bon type selon la topologie d'accès et le type de données



Azure Disk

ReadWriteOnce (RWO)

Disque bloc attaché à un seul pod à la fois.
Hautes performances I/O — idéal BDD, stockage applicatif.

👉 Bases de données, apps stateful

⚠️ Un seul pod à la fois — pas multi-pod



Azure Files

ReadWriteMany (RWX)

Partage de fichiers SMB/NFS monté sur plusieurs pods.
Idéal contenu partagé, configurations communes.

👉 CMS, configs partagées, uploads

⚠️ Performances moindres que Disk



Azure Blob

ReadWriteMany (RWX)

Stockage objet — via CSI driver BlobFuse2.
Idéal grandes quantités de données non structurées.

👉 Logs, backups, media, ML datasets

⚠️ Pas de système de fichiers POSIX complet

StorageClass & PersistentVolumeClaim

Provisionner du stockage dynamiquement dans Kubernetes



StorageClasses intégrées à AKS

default	Azure Disk Standard HDD — économique
managed-premium	Azure Disk Premium SSD — I/O élevées
azurefile	Azure Files SMB — partage multi-pod
azurefile-premium	Azure Files Premium NFS
azureblob-nfs-premium	Azure Blob via BlobFuse2 NFS

PersistentVolumeClaim YAML

```
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  name:
  myapp-data
spec:
  accessModes:
    -
  ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage:
      20Gi
      storageClassName: managed-premium

# Dans le pod :
volumes:
  - name:
```

⚠ Azure Disk est zonal — un PVC créé en Zone 1 ne peut pas être monté par un pod schedulé en Zone 2. Utiliser Azure Files pour les workloads multi-zones.

CSI Drivers sur AKS

Container Storage Interface — plugins de stockage standardisés



Azure Disk CSI

- Provisionning dynamique de disques Azure
- Snapshots de volumes (VolumeSnapshot)
- Resize à chaud (expansion PVC)
- Ultra Disk pour I/O extrêmes (BDD)

```
kubectl get storageclass managed-csi
```



Azure Files CSI

- Montage SMB et NFS
- ReadWriteMany — plusieurs pods simultanés
- Montage depuis plusieurs nœuds et zones
- Kerberos authentication

```
kubectl get storageclass azurefile-csi
```



Azure Blob CSI

- BlobFuse2 — performances améliorées
- NFS 3.0 sur Azure Blob
- Idéal pour ML, data lakes, logs
- Pas de système de fichiers POSIX complet

```
kubectl get storageclass azureblob-fuse-premium
```



Bonnes pratiques de stockage sur AKS

Choisir, dimensionner et sécuriser le stockage en production



Dimensionner correctement

Définir des requests.storage réalistes dans les PVCs.
Activer l'expansion automatique : `allowVolumeExpansion: true` dans la StorageClass.



Snapshots réguliers

Utiliser VolumeSnapshot pour des backups cohérents des disques.
Combiner avec Velero pour les backups K8s complets.



Chiffrement at-rest

Azure Disk et Files sont chiffrés par défaut (AES-256).
Ajouter une Customer Managed Key (CMK) via Azure Key Vault pour PCI/HIPAA.



Multi-zone : préférer Azure Files

Azure Disk est zonal — un pod ne peut pas migrer entre zones.
Azure Files est zone-agnostique — idéal pour les workloads avec AZ.



Performances : Premium SSD

Utiliser managed-premium (P4-P80) pour les BDD.
Pour les I/O extrêmes (>100K IOPS), utiliser Ultra Disk.



Nettoyage des PVs orphelins

`reclaimPolicy: Delete` supprime le PV quand le PVC est supprimé.
`Retain` conserve les données — préférable en prod.

TP — Monter un PVC Azure sur un pod AKS

Durée : 30 min | Prérequis : cluster AKS avec CNI Azure, kubectl

1

Créer un PVC Azure Disk Premium

```
kubectl apply -f pvc-disk.yaml
# storageClassName: managed-premium, 20Gi
kubectl get pvc # Attendre Bound
```

✓ Validation :

PVC en status Bound — PV créé automatiquement

2

Monter le PVC dans un pod

```
kubectl apply -f pod-with-pvc.yaml
kubectl exec -it myapp -- df -h /data
# Affiche le volume de 20Gi monté sur /data
```

✓ Validation :

Volume accessible depuis le pod sur /data

3

Tester la persistance

```
kubectl exec -it myapp -- sh -c 'echo hello > /data/test.txt'
kubectl delete pod myapp
kubectl apply -f pod-with-pvc.yaml
kubectl exec -it myapp -- cat /data/test.txt
```

✓ Validation :

Le fichier est présent après suppression/recréation du pod

4

Créer un PVC Azure Files (multi-pod)

```
kubectl apply -f pvc-files.yaml
# storageClassName: azurefile-csi, accessMode: RWX
kubectl apply -f deployment-shared.yaml # 3 réplicas
kubectl get pods -o wide # Sur nœuds différents
```

✓ Validation :

3 pods sur nœuds différents lisent/écrivent le même partage